Сборная работа по математике

Задания из разных классов и экзаменов
Вариант 1 · Задания

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

Задание 1

5 класс · базовый курс

Вычислите: 21 + 3 · (18 - 12).

Задание 2

11 класс · базовый курс

Вычислите $\log_2(32) - \log_2(4)$.

Задание 3

11 класс · углублённый курс

Пусть $z = (2 + 3i) + (1 - 5i)$, где $i^2 = -1$. Найдите мнимую часть z.

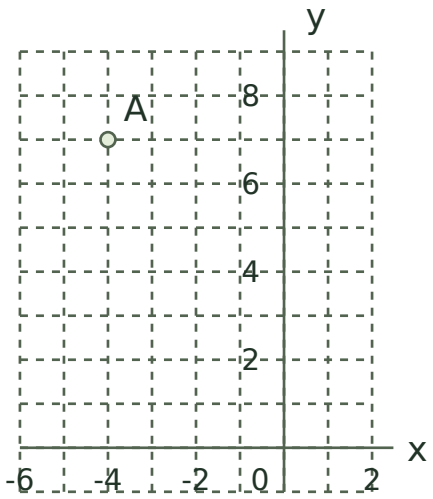
Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 4

6 класс · базовый курс

У точки A(-4; 7) найдите ординату.



Клетка - 1 единица

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 5

6 класс · базовый курс

Докажите, что любое чётное натуральное число, большее 2, является составным.

Объясните, почему число 2 нужно исключить из утверждения.

Запишите развёрнутое решение.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Общий материал к заданиям работы: 6, 7

ОГЭ по математике · демоверсия 2026

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.



Рис. 1

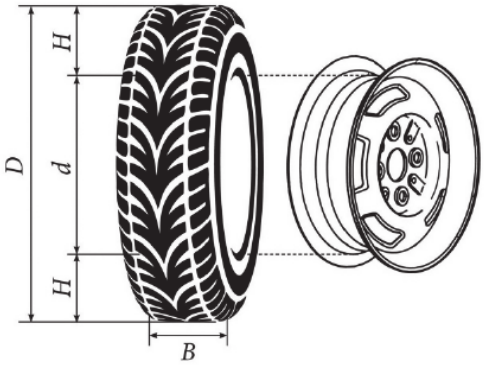


Рис. 2

Автомобильное колесо представляет собой металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число означает ширину шины B в миллиметрах (рис. 2). Второе число — высота боковины шины H в процентах от ширины шины. Например, шина с маркировкой 195/65 R15 имеет ширину $B = 195$ мм и высоту боковины $H = 195 \cdot 0{,}65 = 126{,}75$ (мм).

Буква R означает, что шина имеет радиальную конструкцию, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. Такие шины применяются на всех легковых автомобилях.

За буквой R следует диаметр диска d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D можно найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 175/70 R12.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 6

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 1

1 Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)		
	12	13	14
175	175/70	175/65	—
185	—	185/60	—
195	—	195/60	—

Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 13 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____.

Используйте общий материал, приведённый выше.

Задание 7

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 2

2 Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 165/65 R14?

Ответ: _____.

Используйте общий материал, приведённый выше.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 8

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 25

25 В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC. Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC. Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 5, 4 и 3. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.

Запишите развёрнутое решение.

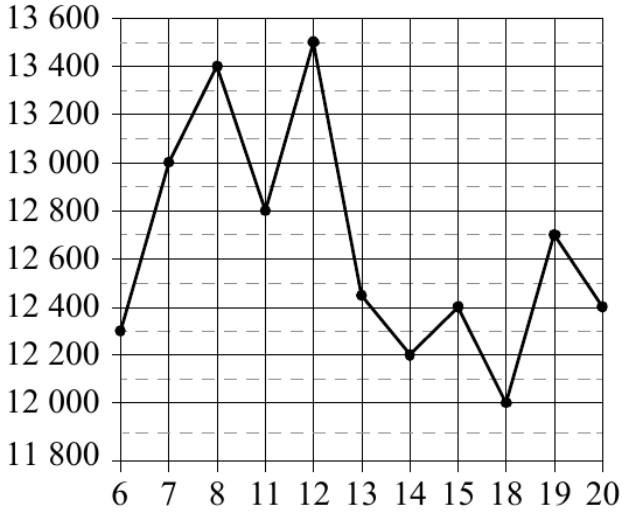
Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 9

ЕГЭ по математике · базовый уровень · демоверсия 2026 · № 3 · пример 3

На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали — цена никеля (в долларах США) за тонну. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.



Определите по рисунку наименьшую цену никеля на момент закрытия торгов в период с 7 по 15 мая включительно. Ответ дайте в долларах США за тонну.

Ответ: _____.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 10

ЕГЭ по математике · базовый уровень · демоверсия 2026 · № 19 · пример 4

Вычеркните в числе 45341527 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 22. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.

Ответ: _____.

Задание 11

ЕГЭ по математике · профильный уровень · демоверсия 2026 · № 13 · пример 1

13 а) Решите уравнение

$$2\sin^3 x = \sqrt{2}\cos^2 x + 2\sin x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Запишите развёрнутое решение.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 12

ЕГЭ по математике · профильный уровень · демоверсия 2026 · № 17 · пример 2

В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD из вершины B проведены высоты BP и BQ, причём точка P лежит на стороне AD, а точка Q — на стороне CD. На стороне AD отмечена точка M. Известно, что $AM = BP$, $AB = BQ$.

а) Докажите, что $BM = PQ$.

б) Найдите площадь треугольника APQ, если $AM = BP = 8$, $AB = BQ = 10$.

Запишите развёрнутое решение.